手がかり語の追加による薬剤情報抽出システムにおける有効性

Effectiveness of Increasing Clue Words on System for Drug Effects Extraction

北嶋志保　ジェプカ・ラファウ　荒木健治
Shiho Kitajima　Rafal Rzepka　Kenji Araki

北海道大学大学院情報科学研究科
Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

１．はじめに

病気や診断方法，治療方法は複雑であるため，突然病気を患った患者がこれらを正しく理解し，判断，決定することは容易ではない．

本研究は患者が医療情報，特にナラティブ情報である同病者の体験情報入手を助けるシステムの開発を目指している．ネット上に存在する患者やその家族である闘病者によって書かれたブログ記事を情報源とすることで実体験に基づいた情報を収集する．そのようなシステムの第一段階として，我々はこれまで図 1 で示される手がかり語と構文情報を用いたパターンマッチングにより，（薬剤名，対象，効果）で表される薬剤服用情報の抽出手法を提案してきた[1]．なお，長方形は文節，矢印は係り受け関係を示している．構文解析には CaboCha[1]を用いた．本稿では，手がかり語を増やすことによる再現率への有効性について述べる．

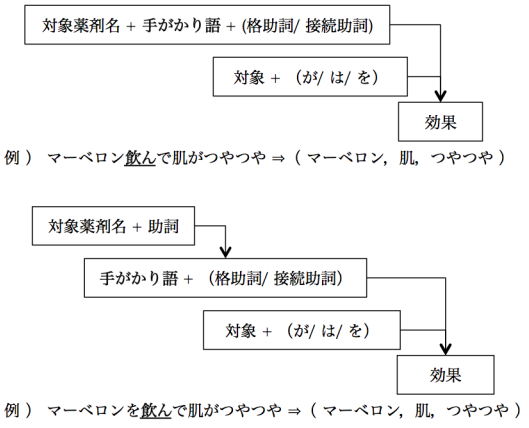


図１　抽出パターン

２．手がかり語追加方法

２．１．人手による追加

新たにランダムに収集した 2,000 スニペットから，人手により手がかり語の収集を行った．その結果，26 単語が追加された．

２．２．類語辞典を用いた追加

Web 上の類語辞典である Weblio[2]を用いて，文献[1]で示した 32 単語の手がかり語の類語を収集した．提案システムは日本語で書かれたブログ記事を対象とするため，英単語の類語は収集しない．また，パターンマッチングを行う際に，手がかり語は１文節中から検索される．そのため，複数文節となる可能性のある助詞を含む「区切りをつける（「止める」の類語）」なども収集しない．その結果，1472 単語が追加された．

[1] http://chasen.org/ taku/software/cabocha
[2] http://thesaurus.weblio.jp/

３．評価実験

文献[1]の手がかり語 32 単語を用いた場合，人手により手がかり語を増やし，58 単語を用いた場合，類語辞典を用いて手がかり語を増やし，1,504 単語を用いた場合について抽出性能を評価する．

TOBYO[2]内にある検索ツールである TOBYO 辞典を用いて，296 種類の薬剤名で検索する．TOBYO にはアメーバブログ，FC2 ブログなどにより書かれた闘病ブログが多数登録されている．検索の結果得られた闘病ブログのスニペットのうち，一文中に薬剤名を含む文を重複無しに 2,000 文ランダムに抽出し，対象とする．

客観性を持たせるため，北海道大学の 20 代前半の学生・大学院生５名（男性３名，女性２名）がアノテーションしたデータを元に，正解データを作成する．2 人以上の一致が得られた 258 の三つ組を正解データとする．

評価には式(1)を用いる．

$$\text{再現率} = \frac{\text{正解抽出三つ組数} \times 100}{\text{正解データ数}} \quad [\%] \qquad (1)$$

結果を表 1 に示す．手がかり語を増やすことにより抽出数が増加した．「飲む」「副作用」「服用」などの手がかり語は抽出パターンのような使われ方が多くされていたが，今回増やした「中止」や「併用」といった手がかり語にはパターンが当てはまらなかったことが考えられる．

表１　実験結果

手がかり語数	抽出数	正解数	再現率［%］
32	38	16	6.2
58	54	17	6.6
1504	61	18	7.0

４．まとめ

手がかり語を増やすことにより，再現率向上の可能性を示した．今後は，手がかり語に合わせたパターンの調査を行う必要がある．

参考文献

[1] Shiho Kitajima, Rafal Rzepka and Kenji Araki, "Extraction of Drug Information Using Clue Words from Japanese Blogs", Proceedings of the 14th Conference of the Pacific Association For Computational Linguistics 2013, pp. 4-8, 2013.
[2] TOBYO::日本の闘病記 44000. http://www.tobyo.jp/ （2014/8/21 アクセス）